

# 20. Boolovy algebry

## 20. Boolovy algebry

SZZ okruh 20 (FIT BUT). Algebraická struktura zobecňující množinové a logické operace.

### Shrnutí

#### Booleova algebra

- **Šestice** ( $(B, \sqcap, \sqcup, \neg, 0, 1)$ ) — **distributivní komplementární svaz**;  $\sqcap$  vrací **infimum**,  $\sqcup$  **supremum**.
- **Axiomy**: uzavřenost, komutativita, distributivita, neutralita 0/1, komplementárnost, nedegenerovanost ( $0 \neq 1$ ).
- **Zákony**: asociativita, absorpce, idempotence, agresivita 0/1, dvojitá negace, **De Morgan** ( $\neg(x \sqcup y) = \neg x \sqcap \neg y$ ,  $\neg(x \sqcap y) = \neg x \sqcup \neg y$ ).
- Souvisí s [[okruhy/16-mnoziny-relace-zobrazeni|uspořádáním a svazy]] (Hasseův diagram, reflexivita/antisymetrie/tranzitivita).

[!note] Ke kontrole Zdroj nejprve píše, že infimum/supremum vrací „menší/větší z operandů“ — to je **nepřesné** (a sám zdroj to o pár řádků níže opravuje): infimum = **největší dolní závora**, supremum = **nejmenší horní závora** obou prvků, ne nutně jeden z nich. Drž se opravené definice.

#### Funkce a úplné systémy

- Nad 2 proměnnými lze realizovat  $(2^2)^2 = 16$  funkcí (AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR, XNOR, ...).
- **Shefferova (NAND,  $\sqcap$ )** i **Peirceova (NOR,  $\sqcup$ )** funkce jsou samostatně **funkčně úplné** — vyjádří všechny ostatní (využití v [[okruhy/01-polovodicove-prvky-cmos|CMOS]]).
- Modely BA: algebra výroků, množinová algebra, spínací (switching) algebra obvodů.

### Časté otázky u zkoušky

Na co se u tohoto okruhu typicky ptají. Plné odpovědi níže.

**Booleova algebra**  $\sqcap$  [[#Booleova algebra]] - *Definice (šestice)?*  $\sqcap (B, \sqcap, \sqcup, \neg, 0, 1)$ , distributivní komplementární svaz;  $\sqcap$  = infimum,  $\sqcup$  = supremum. - *Axiomy a zákony?*  $\sqcap$  uzavřenost, komutativita, distributivita, neutralita 0/1, komplementárnost + odvozené (absorpce, idempotence, De Morgan). - *De Morgan?*  $\sqcap \neg(x \sqcup y) = \neg x \sqcap \neg y$ ;  $\neg(x \sqcap y) = \neg x \sqcup \neg y$ .

**Použití a modely**  $\sqcap$  [[#Booleova algebra]] - *Příklady BA?*  $\sqcap$  výroky (0/1,  $\sqcap \sqcup \neg$ ), množiny ( $\emptyset/U$ ,  $\sqcap \sqcup$  doplněk), elektrické obvody (low/high, AND/OR/NOT). - *Kolik funkcí 2 proměnných?*  $\sqcap (2^2)^2 = 16$ .

**Svazy a uspořádání**  $\sqcap$  [[#Booleova algebra]] - *Vztah BA a svazu?*  $\sqcap$  BA = distributivní komplementární svaz; svaz = uspořádaná množina, kde každé dva prvky mají supremum i infimum. - *Vlastnosti uspořádání?*  $\sqcap$  reflexivita, antisymetrie, tranzitivita (znázornění Hasseovým diagramem).

**Úplné systémy spojek**  $\square$  [[#Funkce a úplné systémy]] - *Shefferova/Peirceova funkce*?  $\square$  NAND i NOR jsou samostatně funkčně úplné — vyjadřují libovolnou logickou funkci.

## Plné znění (ke studiu)

**Booleova algebra** je algebraická struktura se dvěma binárními ( $\square$ ,  $\sqcup$ ) a jedním unárním operátorem ( $\neg$ ). Jedná se o **distributivní komplementární svaz**. **Zobecňuje vlastnosti množinových a logických operací**. Používá se k reprezentaci pravdivostních hodnot a logických funkcí.

Booleova algebra je **šestice** **(B,  $\square$ ,  $\sqcup$ ,  $\neg$ , 0, 1)**, kde:

- B je neprázdná množina,
- $0 \in B$  a je nejmenší prvek,
- $1 \in B$  a je největší prvek,
- $\square$  je **binární** operace **průsek**,
- $\sqcup$  je **binární** operace **spojení**,
- $\neg$  je **unární** operace **doplňku**.

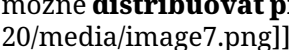
Jelikož Booleova algebra je svaz (a tedy částečně seřazená množina) **průsek** vrací právě **infimum** (menší z operandů  $a \square b$ ) a **spojení** vrací právě **supremum** (větší z operandů  $a \sqcup b$ ).

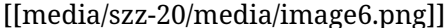
**Pozor: Boolova algebra v kontexte IDM/IZLO je ešte trochu rozšířená:**

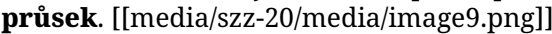
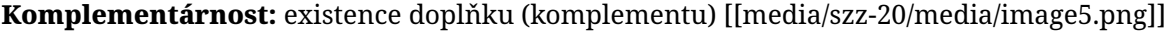
Boolova algebra je totiž aj synonymum pre “Booleov zväz”. [https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean\\_algebra\\_\(structure\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Boolean_algebra_(structure))

Je preto potrebné si pozrieť pojmy ako **čiasťočne usporiadaná množina**, **zväz**, a pojmy ako **infimum**, **supremum**, **komplementarita**, **distributivita**, a tak ďalej. Práve toto sa pýtali na štátniciach u tejto otázky. Zvyšok tohto dokumentu o niektorých veciach hovorí tiež, no nepriamo. Napríklad text hore hovorí o infime a supremu zle - nie vždy vracia menší/väčší z operandov, ale vracia najbližší menší než oba dva alebo najbližší väčší než oba dva.

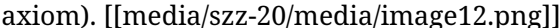
## Axiomy

- **Uzavřenost:** Uzavřenost operací na množině B **( $a+b \in B$ , ( $a \cdot b) \in B$ ,  $\neg a \in B$  ( $a, b \in B$ )).**
- **Komutativita:** Binární operace u níž **nezáleží na pořadí prvků**.
- **Distributivita:** Binární operaci je možné distribuovat přes jinou operaci. Operaci **průsek** je možné **distribuovat přes** operaci **spojení** a operaci **spojení přes** operaci **průsek**. 



- **Neutralita 0 a 1:** **0** je neutrální prvek pro operaci **spojení** a **1** je neutrální prvek pro operaci **průsek**. 
- **Komplementárnost:** existence doplňku (komplementu) 
- **Nedegenerovanost:** množina B obsahuje alespoň dva různé prvky ( $0 \neq 1$ ), někdy je připouštěna tzv. **triviální BA** pouze s jedním prvkem, pak platí  $0 = 1$  a všechny operace na BA vrací stejnou hodnotu.

## Vlastnosti

- **Asociativita:** u operace nezáleží, jak jsou použity závorky u více operandů (někde nebývá jako axiom). 

- **Absorpce:** (někde nebývá jako axiom)
- **Agresivita nuly** - Při průseku jakéhokoliv prvku s 0, je výsledek 0.  
 $x \sqcap 0 = 0$  
- **Agresivita jedničky** - Při spojení jakéhokoliv prvku s 1, je výsledek 1.  
 $x \sqcup 1 = 1$
- **Idempotence** - Opakovaným použitím na nějaký vstup vznikne stejný výstup. Tedy jakákoliv binární operace prvku se sebou samým má za výsledek ten stejný prvek.  
 $x \sqcap x = x$   
 $x \sqcup x = x$
- **Absorpce negace**  
 $x \sqcap (\neg x \sqcup y) = x \sqcap y, x \sqcup (\neg x \sqcap y) = x \sqcup y$
- **Dvojitá negace**  
 $\neg(\neg x) = x$
- **0 a 1 jsou vzájemně komplementární**  
 $\neg 0 = 1, \neg 1 = 0$
- **De Morganovy zákony**  
 $\neg x \sqcup \neg y = \neg(x \sqcap y), \neg x \sqcap \neg y = \neg(x \sqcup y)$

### Příklady Booleových algeber

- **triviální algebry:**
  - **0 = 1** (obsahují pouze jeden prvek)
  - všechny operace dávají stejný výsledek
- **algebry výroků:**
  - **0 - false** (nepravda), **1 - true** (pravda),
  - $\sqcap$  - **konjunkce**,  $\sqcup$  - **disjunkce**,  $\neg$  - **negace**
- **množinová algebra:**
  - **0 - prázdná množina** ( $\emptyset$ ), **1 - univerzum** ( $U$ ),
  - $\sqcap$  - **průnik**,  $\sqcup$  - **sjednocení**,  $\neg$  - **doplňek**
- **algebry elektrických obvodů:**
  - **0 - low** (log. 0), **1 - high** (log. 1)
  - $\sqcap$  - **AND**,  $\sqcup$  - **OR**,  $\neg$  - **NOT**

### Funkce

Na Booleově algebrách lze realizovat **(2<sup>2</sup>)<sup>2</sup>**, tedy **16** funkcí (Dva operandy, každý s dvěma možnými hodnotami: 2<sup>2</sup> možných kombinací vstupů. Každý výstup těchto kombinací může nabývat dvou možných hodnot. Celkem tedy Booleovy algebry mohou realizovat (2<sup>2</sup>)<sup>2</sup> = 16 možných operací.).

- **NOT** - Negace (doplňek)





- **Opakovač** - Realizuje funkci **identity**. Lze použít jako **buffer**.

[[media/szz-20/media/image8.png]]

- **OR** - Disjunkce (spojení)

[[media/szz-20/media/image15.png]]

- **AND** - Konjunkce (průnik)

[[media/szz-20/media/image17.png]]

- **XOR** - negovaná ekvivalence - **Exkluzivní disjunkce**

[[media/szz-20/media/image2.png]]

- **NOR** - Negovaná disjunkce - **Peirceova funkce**

[[media/szz-20/media/image14.png]]

- **NAND** - Negovaná konjunkce - **Shefferova funkce**

[[media/szz-20/media/image4.png]]

- **XNOR** - negovaná exkluzivní disjunkce - **Ekvivalence**

[[media/szz-20/media/image1.png]]

### Shefferova funkce

Pomocí Shefferovy funkce lze vyjádřit všechny ostatní funkce Booleovy algebry, viz:

$$\neg p \equiv \neg(p \sqcap p)$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg(p \sqcap q)) \equiv \neg(\neg(p \sqcap q) \sqcap \neg(p \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg p \sqcap \neg q) \equiv \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg p \sqcap \neg q \equiv \neg(p \sqcap \neg q) \equiv \neg(p \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

### Peirceova funkce

Pomocí Piercovy funkce lze také vyjádřit všechny ostatní funkce Booleovy algebry, viz:

$$\neg p \equiv \neg(p \sqcap p)$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg p \sqcap \neg q) \equiv \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap \neg(q \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg(\neg(p \sqcap q)) \equiv \neg(\neg(p \sqcap q) \sqcap \neg(p \sqcap q))$$

$$p \sqcap q \equiv \neg p \sqcap \neg q \equiv \neg(p \sqcap p) \sqcap \neg q \equiv \neg(\neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap q) \sqcap \neg(\neg(p \sqcap p) \sqcap q))$$

### Vennovy diagramy

Grafické znázornění příslušnosti prvků do množin.

[[media/szz-20/media/image3.png]]

[[media/szz-20/media/image13.png]]

### Switching algebra

Jiný výraz pro Booleovu algebru a vyjadřuje to, že v tomto systému (dvojkový systém) jsou prováděny všechny operace (**AND**, **OR**, **NOT**). Tedy použitím Booleovy algebry děláme výpočty ve dvojkové soustavě.

### Zdroje

- SZZ okruh 20 — studijní materiály FIT BUT (szz-20.docx). Obrázky: media/szz-20/.

---

**Navigace:** [[index| • Přehled okruhů]] · □ [[okruhy/19-vyrokova-predikatova-logika| 19. Výroková a predikátová logika]] · další: [[okruhy/21-regularni-jazyky| 21. Regulární jazyky]] □